

Deljenje tajni

Staša Đorđević

August 25, 2026

Agenda

1. Uvod i motivacija
2. Opšte šeme
3. Rid-Solomonovi kodovi
4. Šamirova šema
5. PRSS

Agenda

– 1. Uvod i motivacija

2. Opšte šeme

3. Rid-Solomonovi kodovi

4. Šamirova šema

5. PRSS

Motivacioni primer - vojni štab

Scenario

Generalni štab čuva šifru za aktivaciju vojnog stanja.

Učesnici: M (Ministar), N (Načelnik), K (Komandant), O (Obaveštajni direktor).

Pravila:

1. *O ne sme sam* da aktivira vojnog stanje.
2. *M i O zajedno* mogu.
3. *N, K i O zajedno* mogu.

Minimalni ovlašćeni skupovi: $\{M, O\}$ i $\{N, K, O\}$

Šta je deljenje tajni?

Problem: kako podeliti tajnu vrednost s između n učesnika tako da:

- samo određene grupe mogu rekonstruisati tajnu,
- sve ostale grupe ne saznaju ništa o njoj.

Osnovni pojmovi

- Udeo (share) — deo tajne dodeljen učesniku
- Kvalifikujući skup — skup koji može rekonstruisati tajnu
- Struktura pristupa Γ — skup svih kvalifikujućih skupova
- Minimalni kvalifikujući skupovi $m(\Gamma)$

Za naš primer:

$$m(\Gamma) = \{\{M, O\}, \{N, K, O\}\}$$

$$\Gamma = \{\{M, O\}, \{N, K, O\}, \{M, O, K\}, \{M, O, N\}, \{M, N, K, O\}\}$$

Monotona struktura

Definicija

Monotona struktura na skupu P je kolekcija Γ podskupova od P takva da:

- $P \in \Gamma$
- ako $A \in \Gamma$ i $A \subseteq B \subseteq P$, onda $B \in \Gamma$

Intuicija: ako grupa može rekonstruisati tajnu, svaka veća grupa to svakako može.

Šema deljenja tajni = par algoritama **Share** i **Recombine**.

Bezbednost

Informaciono-teorijska sigurnost - ni uz neograničenu računarsku moć, neovlašćeni skup ne saznaje ništa.

Pragovne (threshold) strukture

Poseban i najvažniji slučaj monotone strukture:

$$\Gamma_{t,n} = \{B \subseteq P : |B| \geq t\}$$

- nazivamo je t -od- n šema
- Primer: 2-od-4 šema — bilo koja dva od četiri učesnika

Napomena: vojni štab nije pragovna struktura ($\{M, N\}$ ne mogu, a $\{N, K, O\}$ mogu).

Agenda

1. Uvod i motivacija

– 2. Opšte šeme

3. Rid-Solomonovi kodovi

4. Šamirova šema

5. PRSS

Dve opšte konstrukcije

Rade za bilo koju monotonu strukturu pristupa, ali su neefikasne.

1. Ito-Nișizeki-Saito (INS) šema
2. Replicirano deljenje tajni

INS šema - DNF formula

Koristi disjunktivnu normalnu formu strukture pristupa:

$$(M \wedge O) \vee (N \wedge K \wedge O)$$

Ideja: svako "ili" $\rightarrow$ nezavisno deljenje, svako "i" $\rightarrow$ XOR dekompozicija.

$$S = S_1 \oplus S_2 \quad S = S_3 \oplus S_4 \oplus S_5$$

INS šema - udeli

$$S_M = S_1, \quad S_N = S_3, \quad S_K = S_4, \quad S_O = S_2 \parallel S_5$$

- $\{M, O\}$: imaju $s_1, s_2 \Rightarrow s_1 \oplus s_2 = s$ ✓
- $\{N, K, O\}$: imaju $s_3, s_4, s_5 \Rightarrow s_3 \oplus s_4 \oplus s_5 = s$ ✓
- $\{M, N\}$: imaju s_1, s_3 — ne mogu! ✓

Problem: O čuva dva udela — duplo više podataka.

Replicirano deljenje tajni

Ideja: koristi *maksimalne nekvalifikujuće* skupove A_i i njihove komplemente $B_i = P \setminus A_i$.

$$A_1 = \{M, N, K\} \Rightarrow B_1 = \{O\}$$

$$A_2 = \{N, O\} \Rightarrow B_2 = \{M, K\}$$

$$A_3 = \{K, O\} \Rightarrow B_3 = \{M, N\}$$

$$S_M = S_2 \| S_3, \quad S_N = S_3, \quad S_K = S_2, \quad S_O = S_1$$

Problem efikasnosti

Obe šeme su informaciono-teorijski sigurne, ali veličina udela raste eksponencijalno sa brojem učesnika.

Potrebna nam je efikasnija šema za pragovne strukture. → Šamirova šema

Agenda

1. Uvod i motivacija

2. Opšte šeme

– 3. Rid-Solomonovi kodovi

4. Šamirova šema

5. PRSS

Rid-Solomonovi kodovi

Radimo nad konačnim poljem $\mathbb{F}_q$, biramo n, t , i tačke $X = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$.

Posmatramo polinome stepena $\leq t$:

$$f(X) = f_0 + f_1X + \dots + f_tX^t, \quad f_i \in \mathbb{F}_q.$$

Kodna reč:

$$c = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))$$

Primer: $q = 101, n = 7, t = 2, f(X) = 20 + 57X + 68X^2$:

$$c = (44, 2, 96, 23, 86, 83, 14)$$

Lagranžova interpolacija

Polinom stepena $\leq t$ jednoznačno je određen vrednošću u $t + 1$ tačaka.

Lagranžovi bazni polinomi:

$$\delta_i(X) = \prod_{j \neq i} \frac{X - x_j}{x_i - x_j} \quad \Rightarrow \quad \delta_i(x_i) = 1, \quad \delta_i(x_j) = 0 \text{ za } j \neq i$$

Rekonstrukcija:

$$f(X) = \sum_{i=1}^n c_i \cdot \delta_i(X)$$

Detekcija greške

Ideja: ako kodna reč sadrži grešku, Lagranžova interpolacija daje polinom stepena većeg od t .

Primer: primamo $c' = (44, 2, \mathbf{25}, 23, 86, 83, 14)$ umesto ispravnog $c = (44, 2, \mathbf{96}, 23, 86, 83, 14)$.

Interpolacija nad svih 7 tačaka daje polinom stepena 6, a ne $t = 2$.

⇒ Zaključujemo da postoji greška, ali ne znamo gde.

Berlekamp-Velč algoritam

Ideja: nelinearan problem (ne znamo ni f ni koje tačke su pogrešne) pretvaramo u linearan sistem.

Tražimo $Q(X, Y) = f_0(X) - f_1(X) \cdot Y$ uz uslove $\deg f_0 \leq 2t$, $\deg f_1 \leq t$, $f_1(0) = 1$.

Korak 1: nametnemo $Q(x_i, y_i) = 0$ za sve primljene tačke $\rightarrow$ linearni sistem po koeficijentima f_0 i f_1 .

Korak 2: rešimo sistem i izračunamo:

$$f(X) = \frac{f_0(X)}{f_1(X)}$$

Zašto važi: polinom $P(X) = f_0(X) - f_1(X) \cdot f(X)$ ima stepen $\leq 2t$, ali se poništava u svim ispravnim tačkama (kojih je više od $2t$), pa mora biti identički nula.

Agenda

1. Uvod i motivacija

2. Opšte šeme

3. Rid-Solomonovi kodovi

– 4. Šamirova šema

5. PRSS

Šamirova šema - ideja

Motivacija (Šamir, 1979)

11 naučnika želi da zaključa sef koji se otvara samo ako je prisutno bar 6 naučnika. Naivno rešenje (brave i ključevi) nije efikasno.

Rešenje: polinom stepena t jednoznačno određen sa $t + 1$ tačaka.

polinom stepena $t \longleftrightarrow (t + 1)$ -od- n šema

- Tajna $s = f(0)$
- Udeli su vrednosti polinoma: $s_j = f(j)$
- Vektor $(s, s_1, \dots, s_n)$ je kodna reč Rid-Solomonovog koda

Algoritam Share

Neka je $\mathbb{F}_q$ konačno polje, $q > n$, tajna $s \in \mathbb{F}_q$.

Diler bira nasumičan polinom stepena t sa $f(0) = s$:

$$f(X) = s + f_1X + f_2X^2 + \cdots + f_tX^t, \quad f_1, \dots, f_t \stackrel{\$}{\leftarrow} \mathbb{F}_q$$

Učesniku j dodeljuje udeo:

$$s_j \leftarrow f(j), \quad j = 1, \dots, n$$

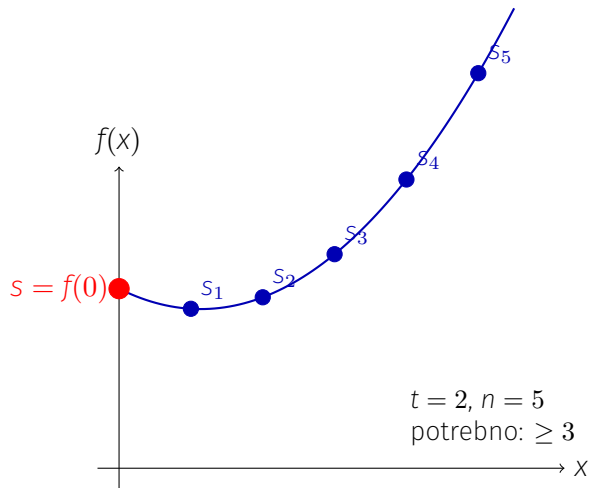
Algoritam Recombine

Skup Y od bar $t + 1$ učesnika rekonstruiše tajnu Lagranžovom interpolacijom:

$$s = f(0) = \sum_{i \in Y} s_i \cdot \delta_i(0), \quad \delta_i(0) = \prod_{\substack{j \in Y \\ j \neq i}} \frac{-j}{i - j}$$

- Koeficijenti $\delta_i(0)$ zavise samo od skupa Y .
- Svaki skup sa manje od $t + 1$ učesnika ne saznaje ništa o s .

Ilustracija: 3-od-5 šema



Bilo koje 3 tačke jednoznačno određuju parabolu, a time i $f(0) = s$.

Korekcija pogrešnih udela

Primenom Berlekamp-Velč algoritma možemo ispraviti pogrešne udele (učesnici koji lažu).

Uslov: broj pogrešnih udela e zadovoljava

$$e < t < \frac{|Y|}{3}$$

1. Primeniti Berlekamp-Velč na primljene udele $(j, s_j)_{j \in Y}$.
2. Dobiti ispravljeni polinom $f(X)$.
3. Izračunati $s = f(0)$.

Agenda

1. Uvod i motivacija

2. Opšte šeme

3. Rid-Solomonovi kodovi

4. Šamirova šema

– 5. PRSS

Pseudoslučajno deljenje tajni (PRSS)

Cilj: generisati deljenja novih nasumičnih vrednosti bez interakcije (osim jednokratne inicijalizacije).

Faza inicijalizacije: za svaki podskup $A \subset X$, $|A| = n - t$, distribuira se tajna r_A svim učesnicima iz A , zajedno sa pseudoslučajnom funkcijom $\psi(r_A, \cdot)$. Definišemo polinom f_A stepena t : $f_A(0) = 1$, $f_A(i) = 0$ za $i \notin A$.

Generisanje deljenja (bez dilera): biramo javnu vrednost a , učesnik i računa:

$$s_i = \sum_{\substack{i \in A \subset X \\ |A|=n-t}} \psi(r_A, a) \cdot f_A(i)$$

$$s = f(0) = \sum_{\substack{A \subset X \\ |A|=n-t}} \psi(r_A, a)$$

Pitanja

1. Opisati problem deljenja tajni i objasniti kako se tajna distribuira među učesnicima.
2. Kako se tajna rekonstruiše u Šamirovoj šemi i koji matematički postupak se koristi?
3. Objasniti vezu između stepena polinoma i minimalnog broja učesnika potrebnih za rekonstrukciju tajne u Šamirovoj šemi.